

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA -
INGENIERÍA BIOMÉDICA



FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Entregable 10

Autores:

Wendy Iturria Zevallos
Micaela Hernandez Montoya
Arianna Paucar Villcas
Alfonso Peralta Cabello
Joaquin Monasterio Yarleque
Jeferson Ortega Huaman

Asesores:

Jhomer Rodrigo Conteras Pauca
Marco Antonio Mugaburu Celi

Curso:

Junio del 2026

1) PRUEBA ELECTRÓNICA

-Video en el github.

2) ANIMACIONES

CAJA DE ELECTRÓNICA POSABRAZO Y CAJA ESP32:

- https://drive.google.com/drive/folders/1kZB-f73qR0uPIp2_mYcry-zfdgMS0rvo?usp=drive_link

ANIMACIÓN Y DESPIECE DE LA SILLA

- https://drive.google.com/drive/folders/1r1ErGtDkFk_r-0DZJB6SXHxI8N6QPy9h?usp=sharing

3) Contexto de uso:

¿Quién utilizará el dispositivo?

La silla bipedestadora está diseñada para niños con alteraciones neuromotoras que presentan dificultades para mantener una postura adecuada o permanecer de pie sin ayuda. Para este proyecto se toma como referencia el caso de Aaron Alcántara, un niño de 3 años con mielomeningocele, escoliosis neuromuscular severa y paraplejia flácida.

¿Dónde será utilizado?

Podrá utilizarse en hospitales, centros de rehabilitación y en el hogar. Su uso permitirá complementar las terapias físicas y favorecer una mejor postura durante las actividades diarias.

¿Cómo será utilizado?

La silla será utilizada con la ayuda de un cuidador o profesional de salud. Primero se colocará al niño en el asiento y se ajustarán los soportes según sus medidas. Luego se asegurarán las correas de pelvis, rodillas y pies para mantener una postura correcta. Finalmente, mediante los controles del sistema, se realizará el cambio entre posición sentada y de pie. Durante el uso, los sensores registrarán información postural que podrá visualizarse desde una aplicación móvil y almacenarse para el seguimiento terapéutico.

2. Perfil del usuario:

Evidencia basada en el caso clínico presentado:

- Paciente: Aaron Alcántara.
- Edad: 3 años.
- Diagnóstico principal: Mielomeningocele lumbar.
- Diagnósticos asociados: Escoliosis neuromuscular dorsolumbar severa, luxación de cadera izquierda y vejiga neurogénica.
- Condición física: Control cefálico conservado, ausencia de control de tronco, incapacidad para mantener sedestación independiente, paraplejia flácida y ausencia de reflejos osteotendinosos en miembros inferiores.

- Movilidad: Dependencia total del cuidador para cambios posturales y desplazamientos.
- Capacidades funcionales: Moviliza las cuatro extremidades de forma activa, comprende órdenes simples y mantiene contacto visual.
- Limitaciones identificadas:
 - Ausencia de control de tronco.
 - Incapacidad para mantener una postura sedente independiente.
 - Limitación para realizar cambios posturales de forma autónoma.
 - Disminución de la movilidad funcional.
 - Dependencia permanente del cuidador.
- Riesgos asociados:
 - Progresión de la escoliosis neuromuscular.
 - Desarrollo de deformidades posturales.
 - Aparición de úlceras por presión debido a la permanencia prolongada en sedestación.
 - Disminución de la participación en actividades cotidianas.

3. Análisis de Tareas:

Para garantizar el funcionamiento seguro y adecuado de la silla bipedestadora, el cuidador deberá realizar una serie de tareas antes, durante y después de la utilización del dispositivo.

Lista de tareas:

1. Verificar el estado general de la estructura.
2. Verificar el nivel de carga de las baterías recargables.
3. Colocar al usuario sobre el asiento.
4. Ajustar la posición del asiento según las dimensiones corporales del usuario.
5. Regular el respaldo y el cabezal.
6. Ajustar los soportes laterales del tronco.
7. Colocar las correas de seguridad en pelvis, rodillas y pies.
8. Encender el interruptor principal del sistema.
9. Verificar el funcionamiento de la aplicación móvil.
10. Comprobar la lectura de los sensores.
11. Activar el mecanismo de bipedestación mediante el botón correspondiente.
12. Supervisar la estabilidad durante el uso.
13. Retornar a posición sedente mediante el sistema de control.
14. Apagar el sistema al finalizar la sesión.

Análisis de riesgos asociados:

Tarea	Riesgo potencial	Justificación
Colocar al usuario	Mala alineación corporal	Puede generar incomodidad y afectar la postura
Ajustar correas y soportes	Ajuste insuficiente o excesivo	Puede comprometer la estabilidad y comodidad del usuario

Encender el sistema	Activación involuntaria	Puede producir movimientos inesperados del actuador
Activar la bipedestación	Pérdida de estabilidad	Corresponde a la fase de mayor exigencia mecánica del sistema
Supervisar sensores	Lecturas erróneas	Puede afectar el monitoreo clínica del paciente
Desplazar la silla sin activar frenos	Movimiento involuntario	Puede generar accidentes durante la bipedestación
Retornar a sedestación	Movimiento brusco	Puede ocasionar incomodidad o pérdida de estabilidad

4. Criterios de éxito

Categoría	Objetivo	Métrica	Valor objetivo
Eficacia	El cuidador debe completar correctamente las tareas necesarias para utilizar la silla	Task Success Rate (TSR)	$\geq 90 \%$
Eficiencia	El sistema debe permitir una preparación rápida y sencilla	Mean Task Completion Time (MTCT)	≤ 5 minutos
Satisfacción	El cuidador debe percibir que la silla es cómoda, segura y	System Usability Scale (SUS)	≥ 80 puntos

	fácil de utilizar		
Seguridad	El dispositivo no debe generar incidentes durante su utilización.	Número de incidentes registrados	0 incidentes
Monitoreo	Los sensores deben registrar correctamente la información del usuario.	Porcentaje de registros válidos	$\geq 95 \%$
Estabilidad	Mantener una postura segura durante la bipedestación.	Sesiones completadas sin pérdida de estabilidad	100 %
Funcionalidad	Correcto funcionamiento del actuador lineal y sistema electrónico.	Ciclos completados sin fallas	$\geq 95 \%$

Justificación de métricas

Eficacia: Se evaluará mediante la Task Success Rate (TSR), indicador que permite determinar el porcentaje de tareas completadas correctamente por el cuidador durante el uso del dispositivo.

Eficiencia: Se empleará el Mean Task Completion Time (MTCT), el cual permitirá medir el tiempo promedio requerido para preparar la silla y posicionar al usuario.

Satisfacción: Se utilizará la escala System Usability Scale (SUS), ampliamente empleada en la evaluación de dispositivos biomédicos y sistemas interactivos.

Seguridad: Se registrará el número de incidentes o eventos adversos ocurridos durante las pruebas de uso, incluyendo pérdidas de estabilidad, activaciones involuntarias o fallas mecánicas.

Monitoreo: Se verificará que los sensores de presión y el sensor de inclinación registren adecuadamente la información y que esta sea almacenada correctamente en la hoja de cálculo asociada a la aplicación.

Estabilidad y funcionalidad: Se evaluará el correcto desempeño del actuador lineal, la estructura mecánica y los sistemas de regulación durante los ciclos de sedestación y bipedestación.

Satisfacción Nivel de comodidad, facilidad de uso y percepción

general del exoesqueleto.

Puntuación $\geq 4/5$ en encuesta de satisfacción o SUS > 70.

4) CORREOS DE IMPRESIÓN 3D:







